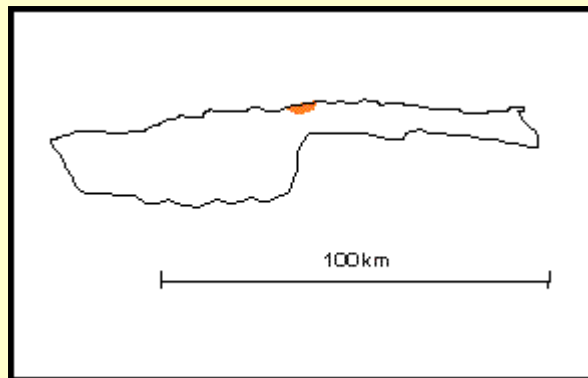




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Distrito Federal

Referencia original: F. De Rivero, 1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, p. 120.

Consideraciones históricas: La Formación Mare es parte del Grupo Cabo Blanco, el cual comprende, de más antigua a más joven, las siguientes unidades litológicas: Formación Las Pailas, Formación Playa Grande, Formación Mare y Formación Abisinia. Los sedimentos que comprende el Grupo Cabo blanco, del que es parte la Formación Mare, fueron descritos por primera vez por Humboldt (1801).

Martín (1888), un eminente geólogo y paleontólogo, profesor de la Universidad de Leiden, fue quien describió por primera vez los sedimentos de la Formación Mare (sin citarlos con este nombre formacional). El científico venezolano Ernst, quien había acompañado a Martín durante los trabajos de campo en Cabo Blanco, tradujo al español los comentarios de Martín y fueron publicados en 1913 en la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas.

Dengo (1951) fue el primero en representar las "Capas de Cabo Blanco" adecuadamente en un mapa geológico y afirmar que se podían dividir en por lo menos tres unidades.

F. De Rivero (*Léxico Estratigráfico de Venezuela*, 1956), nombró y describió la Formación Mare, como la unidad más joven del Grupo Cabo Blanco. Weisbord (1957) describió la unidad en mayor detalle e inició un extenso estudio de los fósiles macroscópicos. Bermúdez y Fuenmayor (1962) publicaron un estudio de las faunas de foraminíferos de las formaciones Playa Grande y Mare. Weinsbord (1957, 1962, 1964-a, 1964-b, 1965, 1967, 1968, 1968-b), estudió y publicó en forma detallada los macrofósiles de las formaciones Playa Grande, Mare y Abisinia. Bolli y Bermúdez (1965) en sus estudios de foraminíferos del Grupo Cabo Blanco, establecieron una nueva zona de foraminíferos planctónicos en la Formación Playa Grande, infrayacente a la Formación Mare, que consideraron válida para otras regiones del Caribe. Bermúdez (1966), reseñó las publicaciones efectuadas hasta el momento. Gibson-Smith (1971), menciona la identificación de 35 especies de gasterópodos adicionales a los descritos para la formación.

Localidad tipo: La localidad tipo de la Formación Mare, se encuentra en la quebrada Mare, detrás del caserío Mare Abajo al norte del aeropuerto de Maiquetía (actualmente Simón Bolívar). Esta formación ha sido parcialmente destruida por las obras de ampliación del aeropuerto.

Descripción litológica: La Formación Mare comienza con 3-4 m de asperones o gravas friables de grano fino, que pasan hacia arriba a arenas de grano progresivamente más fino; su parte superior se compone de limos consolidados homogéneos de colores grises y pardos claros, muy fosilíferos, excepto en la parte superior extrema.

Espesor: El espesor según Rivero es de un máximo de 20 m; Weisbord lo estimó en 30 m (en Bermúdez, 1966). Según el *Léxico Estratigráfico de Venezuela* (1970), es de 19 m máximo.

Extensión geográfica: La Formación Mare y todo el Grupo Cabo Blanco está limitada a la región de Cabo Blanco, distrito Federal.

Contactos: El contacto inferior es de discordancia angular, mientras que el contacto superior es de concordante a discordante con la Formación Abisinia.

Fósiles: Los gasterópodos son los fósiles más abundantes en la Formación Mare. Rivero (en Bermúdez, 1966), menciona la presencia abundante del bivalvo *Macrocallista maculate* en las capas más altas de la unidad. También son frecuentes los bivalvos *Glycimeris* y *Trigoniocordia*, y los gasterópodos *Architectonica*, *Conus*, *Oliva*, *Terebra*, *Marginella*, *Distorsio*, etc.

Weisbord estudió los macrofósiles de las formaciones Playa Grande, Mare y Abisinia: gasterópodos (1962), pelecípodos (1964a), escafópodos y políquetos serpuloides (1964b), cirrípedos (1965), briozoarios (1967), corales

(1968). El número de especies descritas en la Formación Mare indican: 142 especies de gasterópodos, 82 de pelecípodos, 8 de escafópodos, de políquetos, 5 de cirrípedos, 10 de briozoarios; para un total de 249 especies. Gibson-Smith (1971, p. 241), menciona la identificación de 35 especies adicionales de gasterópodos en la Formación Mare, a los señalados anteriormente. Los foraminíferos han sido estudiados por Bermúdez y Fuenmayor (1962, p. 6), encontrándose 71 especies, de la cuales el 100% se mantienen en el Reciente (en Weisbord, 1967, p. 14), y señalaron que los foraminíferos planctónicos y bentónicos están presentes por igual en las formaciones Playa Grande y Mara, aunque en la primera formación los macrofósiles muestran mayor deterioro que en la segunda, donde algunas formas conservan sus colores naturales.

Bolli y Bermúdez (1965, p. 134) al definir la zona de *Globorotalia truncatulinoides*/*Globorotalia inflata* (abreviado posteriormente por Bolli a Zona de *Globorotalia truncatulinoides*), designaron como localidad tipo a la Formación Playa Grande (infrayacente a la Formación Mare), particularmente la parte inferior que contiene los marcadores zonales.

Edad: Según Weisbord (1967, p. 15), en cuanto al número de especies descritas y número de especies que se encuentran en el Reciente, la relación en la Formación Mare, es la siguiente: En los macrofósiles (gasterópodos, pelecípodos, escafópodos, políquetos y briozoarios se encuentran 249 especies descritas, con 68-100 especies actualmente en el Reciente, para indicar de 27%-41% de especies todavía en el Reciente, siendo los pelecípodos, escafópodos, políquetos y briozoarios, los de mayor porcentaje. En base al método de Lyell, correspondiente al porcentaje de especies vivientes en las macrofaunas, Weisbord asignó la Formación Mara al Plioceno.

En la Formación Mare se identificaron 71 especies de foraminíferos, correspondiendo al 10%, el número de especies que se mantienen en el Reciente, aún cuando algunas especies no se habían identificado, por ser especies nuevas, con lo cual el porcentaje pudiera extimarse en un 95% para las especies existentes en el Reciente (en Weisbord, 1967, p. 14). Esto indicaría una edad Pleistoceno.

Según Bolli y Bermúdez (1965), la unidad infrayacente o Formación Playa Grande es Plioceno, pero no corresponde al Plioceno inferior, ya que la zona de foraminíferos planctónicos correspondiente está ausente en Venezuela. Según Cati *et al.* (1968), la zona que falta representa la parte superior del Plioceno, por lo cual la Formación Playa Grande corresponde enteramente al Pleistoceno. Después de la revisión de Cati *et al.* (1968) y Bolli y Premoli Silva (1973), se considera que la Zona de *Globorotalia truncatulinoides* abarca todo el Pleistoceno (González de Juana *et al.*, 1980). Por lo tanto las formaciones Playa Grande y Mare son del Pleistoceno.

Dataciones por el método Th/U, efectuadas en varios especímenes del gasterópodo *Mazatlanica aciculata*, el cual es el molusco más abundante en la Formación Abisinia, suprayacente a la Formación Mare, indicaron un máximo de 300.000 años A.P., esto indica, Pleistoceno medio, y cerca del límite con el Pleistoceno superior que es de 130.000 años A.P. De acuerdo a lo expuesto, la Formación Mare se puede ubicar en el Pleistoceno medio.

Correlación: La correlación más estrecha de la Formación Mare y la Formación Playa Grande es con la Formación Cumaná del oriente de Venezuela.

Paleoambientes: Ambiente sedimentario marino, costero-litoral. Plataforma amplia, con muy poca inclinación, similar a un sistema tipo rampa, de aguas someras, y nivel de energía del oleaje moderado, principalmente en la línea de costa, que no permitió el desarrollo de estructuras de biohermas, biostromas o facies de roca de playa (característico de un nivel alto de energía en la línea de playa).

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente, de las costas central y oriental de Venezuela (Primera Parte). *Bol. Geol.*, Caracas. 7(14): 333-411.

Bermúdez, P. J. y A. N. Fuenmayor, 1962. Notas sobre los foraminíferos del Grupo Cabo Blanco, Venezuela. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petr.*, Bol. Inform., 5(1): 3-16.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petr.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Bolli, H. M. y I. Premoli Silva, 1973. Oligocene to Recent planktonic foraminifera and stratigraphy of the Leg-15 sites in the Caribbean Sea. En: *Initial Reports on the Deep Sea Drilling Project*, 15: 459-497, Edgar, N. T ,

Saunders, J. B. *et al.*, Editores, U. S. Government Printing Office, Washington, p. 1137.

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Italiana.*, Boll., 87: 491-503.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol. Caracas*, 1(1): 39-115.

Gibson-Smith, J., 1971. Cabo Blanco and Boeving, Boeving. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petr.*, 14(10): 236-247.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2: 720-721.

Humboldt, A. Von., 1801. Esquisse d'un tableau géologique d'Amérique Méridionale. *Jor. Phys., de Chimie, d'Hist. Nat.*, Paris, 53: 30-60.

Martin, K., 1888. Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Leiden. I- Westindisch Skizzen. 186 p.; II Geologische Studien, 238 p., 2 pls., 4 maps, 40 fig.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 1, p. 119.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 488-489.

Weisbord, N. E., 1957. Notes on the geology of the Cabo Blanco area, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 38(165): 5-25.

Weisbord, N. E., 1962. Late Cenozoic gastropods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672.

Weisbord, N. E., 1964-a. Late Cenozoic pelecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 45(204): 564.

Weisbord, N. E., 1964-b. Late Cenozoic scaphopods and Serpulid polychaetes from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 47(214): 111-203.

Weisbord, N. E., 1965. Some Late Cenozoic cirripeds from Venezuela and Florida. *Bull. Amer. Paleont.*, 50(225): 145.

Weisbord, N. E., 1967. Some Late Cenozoic bryozoa from Cabo Blanco, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 53(237): 1-247.

Weisbord, N. E., 1968. Late Cenozoic stony corals from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 55(246): 1-288.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Ernst, A., 1913. La formación cuaternaria de Cabo Blanco. *Ministerio de Obras Públicas*. Revisión Técnica, 3(34): 692-693.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)